

FC-06 · Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 43–46. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wenn Wasser das Falsche ist

Wasser kühlt gut und ist fast immer richtig — aber „fast immer“ ist in der Chemie eine Warnung.

- Fettbrand: Brennendes Fett ist über 300 °C heiß. Wasser verdampft schlagartig, dehnt sich auf das Tausendfache aus und reißt brennendes Fett mit — eine Stichflamme. Richtig ist Erstickern mit dem Topfdeckel.
 - Metallbrand: Brennendes Magnesium entzieht dem Wasser den Sauerstoff und setzt Wasserstoff frei. Richtig ist trockener Sand.
 - Elektrische Anlagen: Wasser leitet. Erst spannungsfrei schalten, dann löschen.
- Merke: Wasser kühlt — aber nur dort, wo es nicht selbst zum Problem wird.

Aufgabe 1

Beim Verdampfen wird 1 L Wasser rund 1700-mal so groß. Welches Dampfvolumen ergeben 0,2 L?

Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 25 % brennbaren Anteil. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 4

Aluminium schmilzt bei 660 °C. Um wie viel Grad liegt das über 20 °C Zimmertemperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

150 g 20 L 450 g 340 L 16 g/mol -640 °C 680 °C 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,2 \cdot 1700 = 340 \text{ L}$
2. $1 \text{ ‰} = 6 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ ‰} = 150 \text{ g}$
3. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
4. $20 - (660) = -640 \text{ °C}$